

ASIGNACION: Problemas en Registro de Estudiantes

El instituto AB Systems S.A. de C.V., tiene una aplicación para manejar la inscripción a los exámenes de ingreso de los nuevos postulantes. En la aplicación el estudiante pueda inscribirse en el o los exámenes a participar, al inscribirse se les asignara un id y una fecha. La aplicación cuenta con un login, una página inicial donde se liste por usuario los exámenes a los que se ha inscrito, adicionalmente inscribirse en nuevos exámenes. Es importante que el estudiante se registre con su información personal antes de inscribirse en los exámenes que guste.

Se solicita lo siguiente:

1. Se requiere corregir los datos de la tabla Transaccion_Examenes, se sabe que el horario no respeta lo expuesto en la tabla Catalogo_Materias. Cree el script para corregir estos registros.
2. Se requiere actualizar el estatus de aquellos usuarios que tienen más de un año sin conectarse. Se les colocara el valor 0 en el estatus.
3. Se requiere crear un nuevo campo en la tabla Catalogo_Materias que exponga cual es la nota mínima aprobatoria. Considerar una escala de 0 a 100.
4. Se requiere obtener la información, que presentaron exámenes en el mes de enero 2025 y hayan aprobado todos sus exámenes de ese año y en el año próximo.
5. Se requiere la información de las materias que, durante septiembre 2025, cuyo porcentaje de aprobación fue menor al 50%.
6. Para los usuarios, cuya contraseña sea insegura, según debe tener al menos una letra mayúscula, una minúscula, y un número con un mínimo de 8 caracteres, se requiere que la misma será reiniciada al colocarle vacío en el campo.
7. Se requiere corregir el usuario en la tabla Transaccion_Examenes, debido a que hay usuarios en esa tabla cuyo estudiante con corresponder a ese usuario.
8. Se requiere saber quién fue el segundo usuario con más exámenes aprobados durante el año 2025.
9. Se saber cual fue el promedio de exámenes perdidos por materia.
10. Se requiere saber cual es la cantidad de exámenes pendientes de alumnos que aun no hayan presentado ningún examen.
11. Se requiere saber las materias que están pendientes, cuántos estudiantes están inscritos, y cuántos aprobaron en total, junto con el porcentaje de aprobación.

Consideraciones Generales:

- Los datos adjuntos son de prueba, considere que se probaran con data real.
- Considere que la data dentro de la base de datos real tiene varias inconsistencias en sus datos.

Consideraciones Técnicas:

- Considerar que se esta trabajando con el motor de base de datos de SQL Server 2019.

Entregables:

- Pueden entregar a través de Github o .ZIP
- Deben entregarse la creación de los objetos, así como la inserción de datos de prueba.
- Debe entregarse el análisis del problema y la documentación de la solución.

“Todos los problemas ceden ante el orden, la disciplina y el enfoque”